

1. 半導体物理の基礎

概要: 半導体が利用されまでの歴史的な概観とその基礎的な物理を初等的に扱う。

キーワード: 有効質量; 電子; 量子力学

1.1. 序

我々は、これまで電気をよく流すものと、流さないものを組み合わせてそれを利用してきた。半導体は中途半端に電気を流し、かつそれが不安定であったため、見向きもされなかった。半導体の歴史は量子力学の歴史である。量子力学が確立されて、われわれははじめて電気が流れる仕組みがわかり、半導体の優れている点が分かった。そして信じられない純度を実現し半導体が使われるようになった。半導体は今日の IT 技術の中心を担うものである。携帯電話、ゲーム機はその中に数 100 万個の半導体が埋め込まれている。その半導体の中心はバイポーラトランジスタや MOS トランジスタによって実現されてきた。ここでは、バイポーラトランジスタや MOS トランジスタに至る前の半導体の物理を初等的に扱う。

1.2. 抵抗率の分類と半導体

電気の世界ではオームの法則が有名である。それは

$$V[V] = I[A]R[\Omega] \quad (1)$$

と表される。ここで V は電圧で単位はボルト $[V]$ 、 I は電流で単位はアンペア $[A]$ 、 R は抵抗で単位はオーム $[\Omega]$ である。この様相を図 1 に示す。

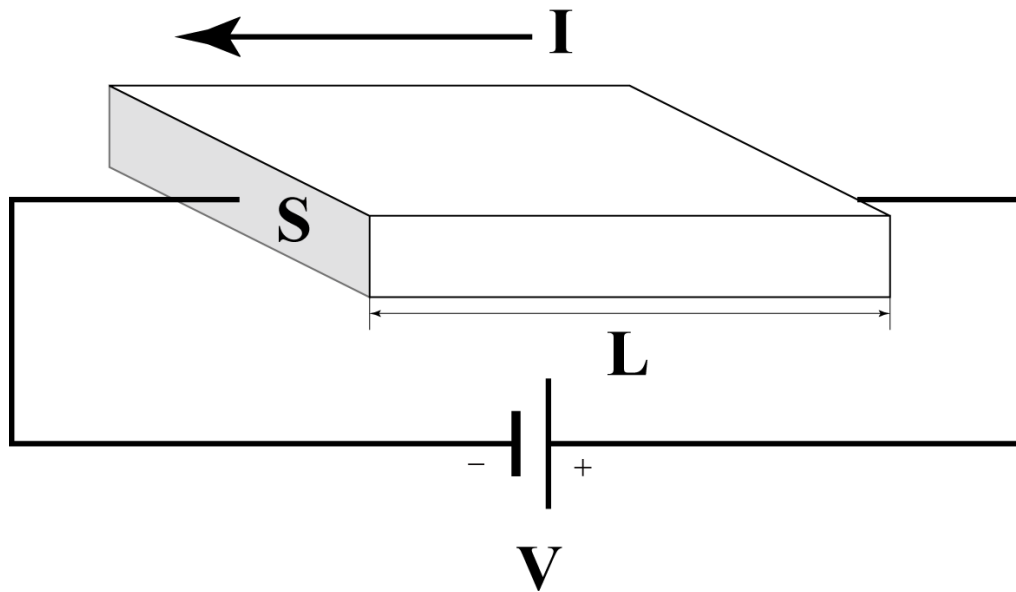


図 1 電流-電圧特性

ここで、話題が変わるが鉄 1 トンと綿 1 トンではどちらが重いか？という問題がある。これは、同じく 1 トンであるから、同じ重さである。つまり、この場合は鉄と綿の重さは同じである。

我々は鉄の方が綿よりも重いというイメージを持っている。それはどこから来るのであろうか。それには、同じ体積ならば、という条件がついている。つまり、サイズが同じであるならば、という条件がついていることになる。

上の抵抗でも同じである。抵抗はあるサイズを持っているから、物質の抵抗の値そのものを比べても物質の持つ本質的な性質を反映していないことになる。つまり、抵抗からサイズの項を消す必要がある。

抵抗の場合を考えよう。それが 2 倍の長さになると抵抗は 2 倍になる。面積が 2 倍になると抵抗は半分になる。したがって、物質の抵抗に関する本質的な量を抵抗率 ρ とすると

$$R[\Omega] = \rho \frac{L[cm]}{S[cm^2]} \quad (2)$$

となる。つまり、我々が測定するのは R であるが、 R を比べても物質の本質的なものは見えない。物質の本質的なものを得るには、 ρ を較べる必要がある。

物質の本質的な量である抵抗率 ρ は

$$\rho = R[\Omega] \frac{S[cm^2]}{L[cm]} \quad (3)$$

となる。この抵抗率がサイズによらない物質固有の性質を表している量となる。この抵抗率は物質の電気の流れやすさを表す量となる。

図 2 は抵抗率を表している。抵抗率は多くの桁数にまたがる値を持つ。このように多くの桁数にまたがる物理量はまれである。我々は、電気をよく通す銅と電気をほとんど通さない絶縁物を組み合わせて電気を利用していた。今日、さかんに使われている半導体である Ge, Si, GaAs は図 2 に示すように特性が不安定、つまり抵抗率の値がバラバラである。かつ電気を中途半端に流す。このため半導体は使い難いものである、という認識しかなかった。

また、我々は、抵抗率は何故こうなるのかを質問できなかった。抵抗率は与えられたもので、その値に応じてその特性を利用し、低効率の高いものと低いものを組み合わせて、ものを製造していた。そこに半導体はなかった。

その電気の流れる仕組みを次の節以降で定性的に議論していく。我々は今日では電気がどうして流れるのかを理解しているのである。

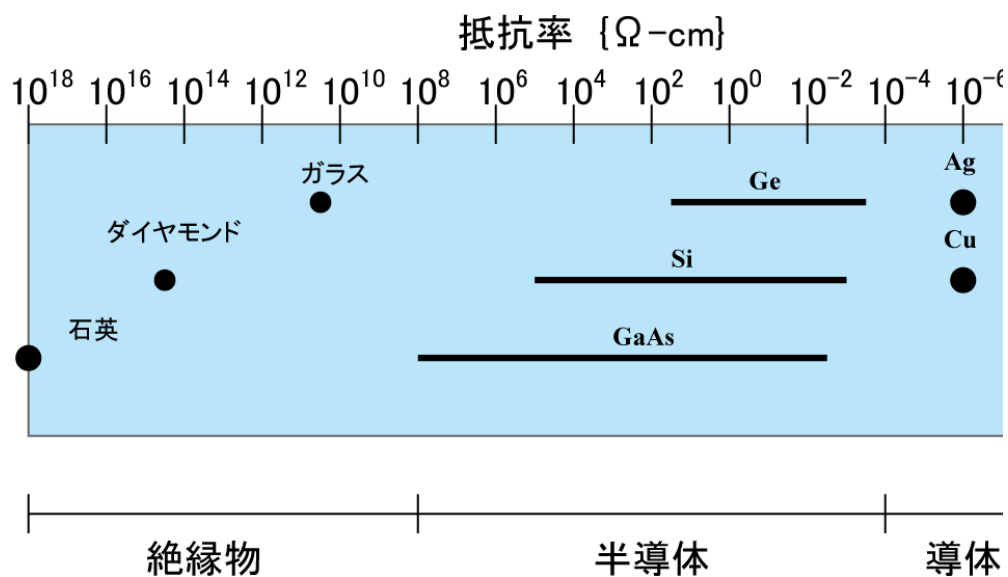


図 2 抵抗率のデータ

1.3. 原子の構造

これまで、原子は分割できないものとして考えられてきた。しかし、1800 年代から、原子構造に関していろいろなことが間接的に分かっていた。まず、原子は分割できないものではなく、重い原子核、つまり陽子と中性子からなる核の周りを軽い電子がぐるぐる回っている。

るという描像であることが分かってきた。つまり、原子は図 3 の構造をしているとの認識である。

電子の軌道として円を描いているが、正しくは球面である。さらに詳しくいうと電子はその軌道を回っているのではなく、つまり描いている円は軌道ではなく、電子の存在確率であるということである。軌道を回っているとそれは加速度運動なのですぐにエネルギーを失ってしまう。そこで、軌道でなくその存在確率と捉える。

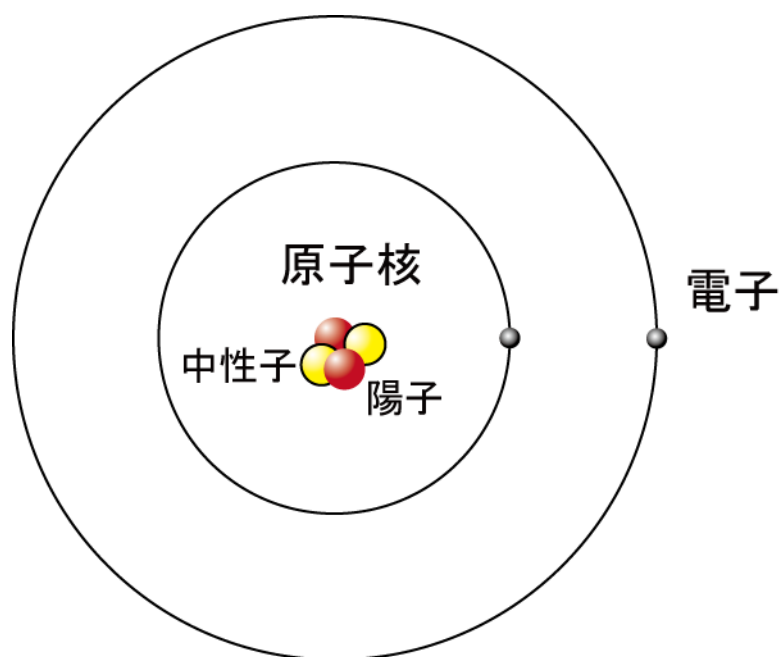


図 3 原子構造

1.4. 固体のバンド理論

原子構造は理解できたが、電気が流れる仕組みを知りたい。ここでは、電気の流れる仕組みを簡単に記す。

以下では原子核を簡単に記してある。すなわち原子核は陽子と中性子からなるが、それらをひとまとめに表現している。また電子の軌道を描いているが、それは先に述べたように存在を表す確率と考えてほしい。

各存在確率にはエネルギー準位が相当している。内側から数えて E_1, E_2, E_3 のエネルギー準位であるとしている。それを図 4 に示す。外側の軌道はど、正しくは電子の外側の存在確率、エネルギーが高くなっている。

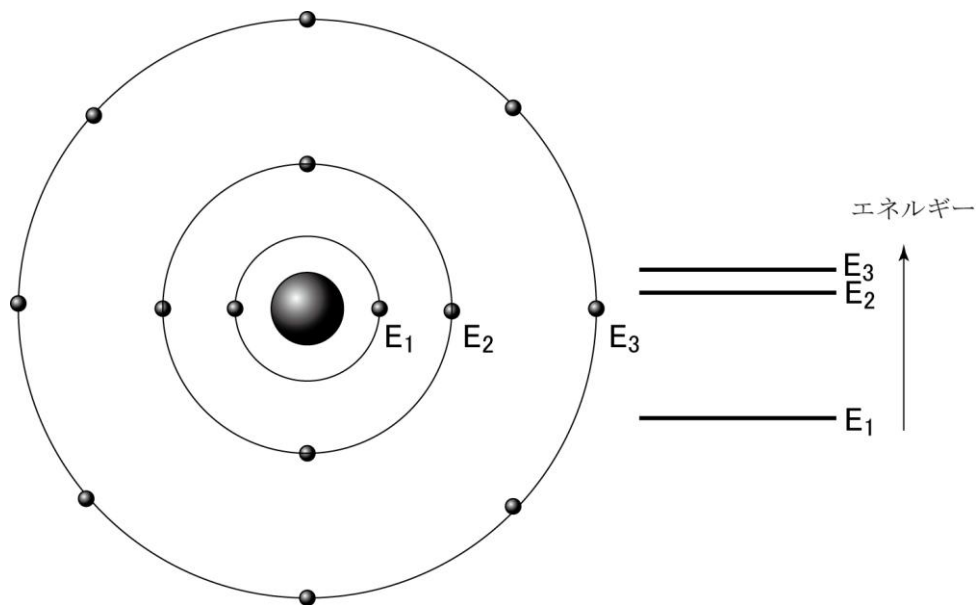


図 4 原子構造とエネルギー準位。内側から三つの軌道を描いているが、それぞれエネルギー準位を E_1, E_2, E_3 としている。

この単体の原子が二つ集まるとどうなるかを図 5 に示している。図では最外核の存在確率のみを示している。これが単原子だと同一のエネルギー準位を持っているものが二つ存在する。準位の状態を表すものとしてスピンがあり、これはエネルギー的には差がない。スピンとして上向きと下向きの 2 種類あり、一つの準位には 2 個の電子が入れる。

この原子が二つ近付いていくと、その準位は二つに分かれ、電子は下の準位から埋めていく。この存在確率は二つの原子共通のものである。つまり、ものがくっつくということは、共通の電子軌道、つまり共通の電子の存在確率を持つということである。

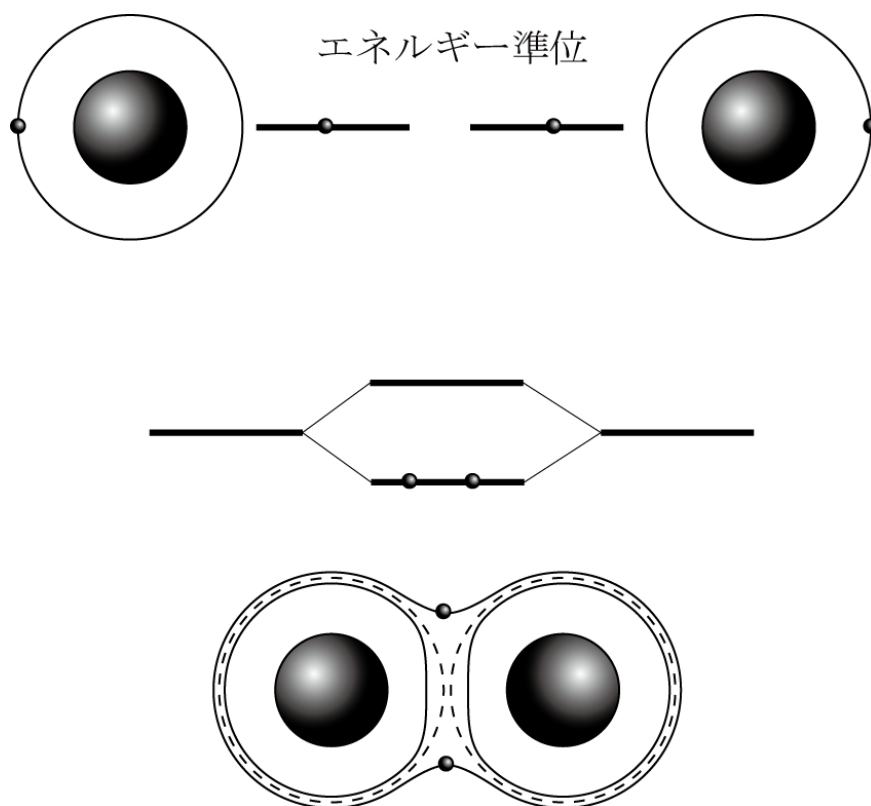


図 5 二つの原子が近づき、分子を構成するイメージ

これが、複数の原子からなったらどうなるのであろうか？二原子の場合、一つの準位が二つの準位に分かれるのであるから、複数の原子の場合、それは複数の準位に分かれるであろう。

分かれた準位の領域を許容帯、もともと電子が居られなかったところを禁制帯と呼ぶ。つまり、固体の中では、許容帯と禁制帯の帯が構成される。これを固体の帯理論と呼ぶ。この描像を図 6 に示す。

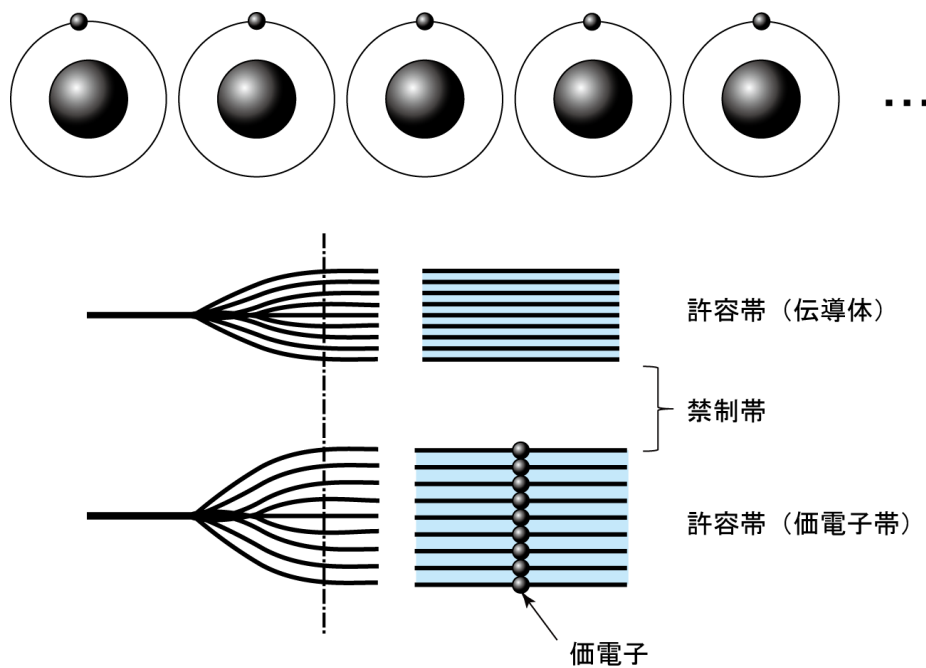


図 6 多くの原子が近づき、バンドを構成するイメージ

すると、物質は大きく分けて3つに分類される。

許容体の半分を電子が占めている状態と許容体を満杯に占めている場合、許容体を満杯に占めている場合、その禁制帯の幅が小さい場合と大きい場合である。

許容体の半分まで電子が占めている場合を金属、許容体を満杯に占めて、禁制帯幅が小さい場合を半導体、許容体を満杯に占めて、禁制帯幅が小大きい場合を絶縁体と呼ぶ。物質には大きくわけてこの3つがある。それを図 7 に示す。

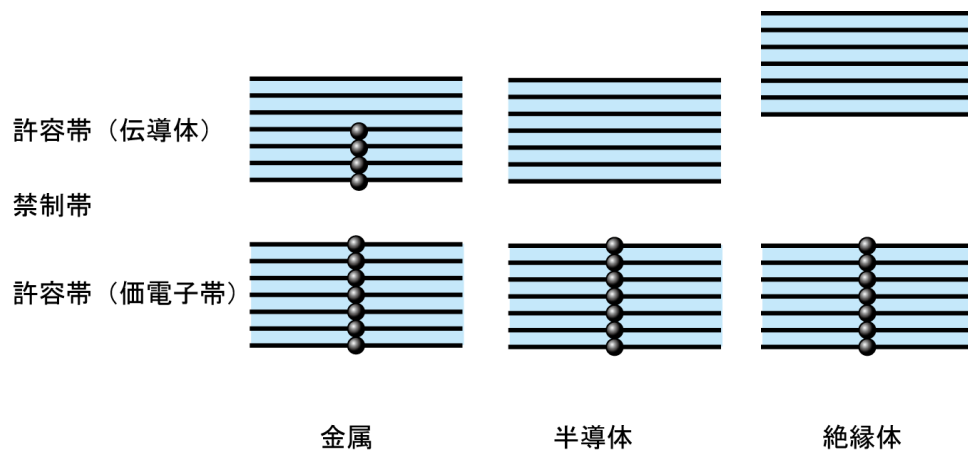


図 7 バンド構造と物質の種類

1.5. 電気が流れるしくみ

固体は許容帯と禁制帯のバンドを形成し、そのバンドの種類は大きく分けて 3 種類あることを示した。

この固体の帯理論のおかげで、電気の流れる仕組みが以下のように分かった。

図 8 に示すように、電流が流れることが出来るのは(a)の場合で、許容帯中に電子の入っていない準位がある場合である。許容帯が電子で満たされている(b)の場合は電子は流れることができない。電気が流れるとは別の準位に移ることを意味し、移れる準位がない場合は、電流が流れることができない。つまり、上の準位につまり許容帯に移れないのであれば、電流として寄与できない。このため、バンド構造で示された金属は電流が流れ、半導体や絶縁体は電気が流れない。つまり、空いている準位がなければ、そこに移ることはできず、電気は流れることはできない。つまり、電気が流れる、流れないに関して言えば、金属とそれ以外の 2 種類しかない。

電気が流れないとしている半導体と絶縁体は同じであるが、禁制帯の幅が違う。禁制帯の幅が小さいということは、つまった電子が禁制帯を飛び跳ねて上の許容帯に行ける可能性があるということである。上の許容帯に行けば、そこには空いている準位があるので、自由に動くこと、つまり電流が流れることができる。絶対零度ではありえないが、有限温度ではできる。また、以上は真性半導体と言われる電流の流れるメカニズムである。通常は真性半導体ではなく、後に述べる外因性半導体であるから、半導体でも電気を流すことができる。

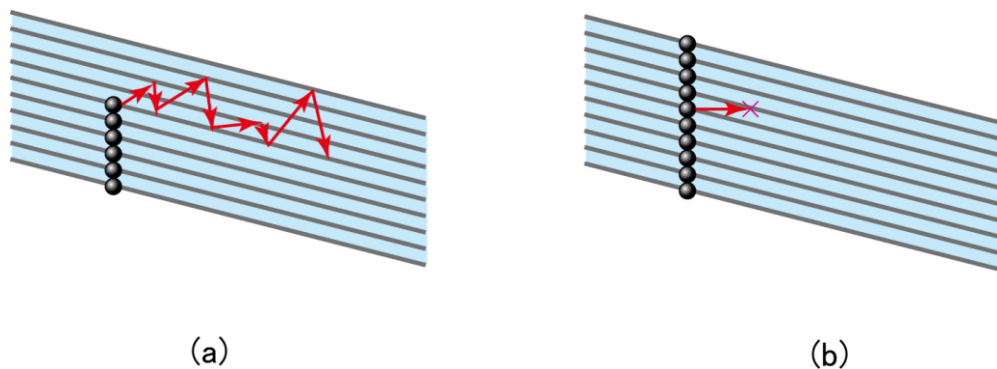


図 8 電流の流れとバンド構造。半満帯では電気が流れることはできるが、充满帯では電気が流れることはできない

1.6. キャリア

電気が流れる仕組みが分かった。つまり、電気の流れ、電流は電子の流れであることが分かった。これが、許容体の中の余っている準位があれば電流が流れていくのである。許容体の中に空いた準位が無ければ電気が流れることはできない。つまり、許容帯の準位がすべて埋まっているならば、電気が流れることができない。

半導体中の電気の流れを考える。半導体は、許容帯が埋まっているから、通常は電気が流れない。しかし、この埋まっている許容体中の電子が禁制帯を飛び越えて次の許容体に励起されると、この電子は電気を運ぶことができる。この電流の流すキャリアとして、2種類が考えられる。

一つの許容帯から別の許容帯に電子が励起された状況を考える。この励起は半導体の場合は、禁制帯が小さいために可能となる。

この励起された電子は許容体には空の準位が他にたくさんあるから、電流が流れることができる。

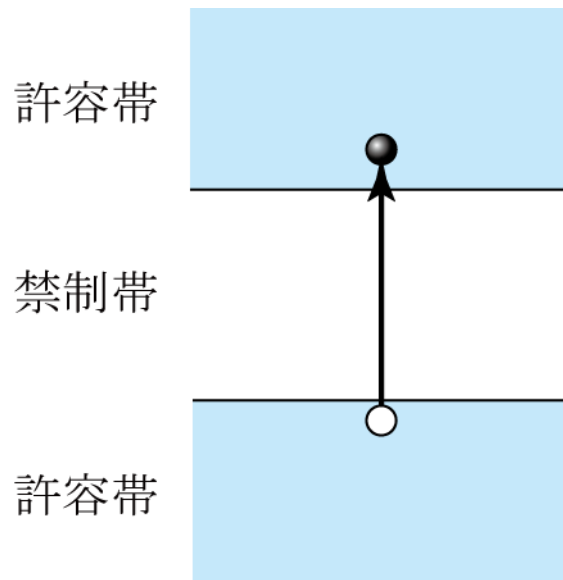


図 9 真性半導体におけるキャリアの説明

この場合、電子が飛び出した孔が存在する。この準位には電子が来ることができる。すると、孔は移動する。このように動くのは電子であり、多数の電子が動ける。しかし、孔に注目する。孔はわずかしかなからである。孔の動く方向は電子と逆である。この孔のことを正孔という。

動く電子と、動くのは実際は多数の電子であるが、孔に注目したものが正孔と呼ぶ。このように半導体には、電気を運ぶものとして、電子そのものと、電子の抜けた孔である、正孔の二つある。真性半導体では、この電子と正孔の数は同じである。動ける電子の励起された孔が正孔であるからである。のちに述べる外因性半導体では、電子と正孔の数は独立に制御できるから電子と正孔の数は同じにならない。

1.7. 1 次元ポテンシャル中の電子

周期ポテンシャル中の電子の挙動はそのポテンシャル情報を反映した有効質量を利用するとあたかも自由空間を運動する古典粒子のように扱うことができることが示されている。ここでは、この解析に必要な物理を簡単に導出する。

1 辺 L の立方体の半導体中の電子の振る舞いを考える。電子の有効質量 m_n を使うため結晶の詳細な構造は扱かう必要がない。電子を自由粒子として扱う。

まずは 1 次元で考えていく。結晶を長さ 1 次元箱形ポテンシャル中の電子のシュレディンガー波動方程式は

$$-\frac{\hbar^2}{2m_n} \frac{d^2\phi}{dx^2} = E\phi \quad (4)$$

で与えられる。これを变形して

$$\begin{aligned}\frac{d^2\phi}{dx^2} &= -\frac{2m_n E}{\hbar^2}\phi \\ &= -k^2\phi\end{aligned}\tag{5}$$

となる。ただし

$$k^2 = \frac{2m_n E}{\hbar^2}\tag{6}$$

である。この解は

$$\phi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}\tag{7}$$

で与えられる。

箱形ポテンシャルの境界条件は

$$\begin{cases}\phi(0) = 0 \\ \phi(L) = 0\end{cases}\tag{8}$$

で与えられる。この第1の境界条件より

$$\phi(0) = A + B = 0\tag{9}$$

となる。整理して

$$B = -A\tag{10}$$

となる。これを解に代入して

$$\begin{aligned}\phi(x) &= Ae^{ikx} - Ae^{-ikx} \\ &= A(e^{ikx} - e^{-ikx}) \\ &= 2iA\sin(kx) \\ &= C\sin(kx)\end{aligned}\tag{11}$$

となる。ただし、

$$C = 2iA\tag{12}$$

と定数を置き直している。

さらに後半の境界条件を使うと

$$\phi(L) = C\sin(kL) = 0\tag{13}$$

となる。よってこれを満足する k は無数に存在し

$$kL = n\pi \quad (n=1,2,3,\dots) \quad (14)$$

である。自然数 n に対応する k を k_n と表現すると

$$k_n = \frac{n\pi}{L} \quad (15)$$

となる。またこの k_n に対応するエネルギーを E_n とおくと

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m_n} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m_n} \left(\frac{\pi}{L} \right)^2 n^2 \end{aligned} \quad (16)$$

となる。 E_n に対応する固有関数 ϕ_n は

$$\phi_n(x) = C \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad (17)$$

である。これを規格化しておく。

$$\begin{aligned} \int_0^L |\phi_n(x)|^2 dx &= C^2 \int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\ &= C^2 \int_0^L \frac{1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{L}x\right)}{2} dx \\ &= \frac{C^2 L}{2} \\ &= 1 \end{aligned} \quad (18)$$

よって、

$$C = \sqrt{\frac{2}{L}} \quad (19)$$

となる。よって固有関数は

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad (20)$$

となる。存在確率 P_n は

$$\begin{aligned}
P_n &= |\phi_n(x)|^2 \\
&= \frac{2}{L} \sin^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right)
\end{aligned} \tag{21}$$

となる。

1.8. 3次元ポテンシャル中の電子

次にこの解析を実際の世界である3次元に拡張していく。対応するシュレディンガー波動方程式は

$$-\frac{\hbar^2}{2m_n} \left(\frac{d^2\phi}{dx^2} + \frac{d^2\phi}{dy^2} + \frac{d^2\phi}{dz^2} \right) = E\phi \tag{22}$$

で与えられる。 ϕ を変数分離型の関数

$$\phi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z) \tag{23}$$

で表す。これを代入して

$$-\frac{\hbar^2}{2m_n} \left(\frac{d^2X}{dx^2} YZ + \frac{d^2Y}{dy^2} ZX + \frac{d^2Z}{dz^2} XY \right) = EXYZ \tag{24}$$

となる。両辺をXYZで割って

$$\frac{\frac{d^2X}{dx^2}}{X} + \frac{\frac{d^2Y}{dy^2}}{Y} + \frac{\frac{d^2Z}{dz^2}}{Z} = -\frac{2m_n E}{\hbar^2} = -k^2 \tag{25}$$

この場合も

$$k^2 = \frac{2m_n E}{\hbar^2} \tag{26}$$

である。上の右边はx,y,zによらない定数。左辺はx,y,zに依存する項からなる。左辺は任意のx,y,zで定数にならなければならない。このため、左辺の各項は定数になる必要がある。つまり、

$$\frac{\frac{d^2X}{dx^2}}{X} = -k_x^2 \tag{27}$$

$$\frac{\frac{d^2Y}{dy^2}}{Y} = -k_y^2 \tag{28}$$

$$\frac{d^2 Z}{dz^2} = -k_z^2 \quad (29)$$

となる。これらは1次元で解いたものと同じ微分方程式である。同様な解析から

$$X(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{L} x\right) \quad (30)$$

$$Y(y) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n_y \pi}{L} y\right) \quad (31)$$

$$Z(z) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n_z \pi}{L} z\right) \quad (32)$$

となる。

実際に k_x を求めてみる。

$$\begin{aligned} \frac{d^2 X}{dx^2} &= \frac{d^2}{dx^2} \left[\sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{L} x\right) \right] \\ &= -\sqrt{\frac{2}{L}} \left(\frac{n_x \pi}{L}\right)^2 \sin\left(\frac{n_x \pi}{L} x\right) \\ &= -\left(\frac{n_x \pi}{L}\right)^2 X \end{aligned}$$

(33)

同様に他の方向についても同じ解析をすると

$$\frac{d^2 Y}{dy^2} = -\left(\frac{n_y \pi}{L}\right)^2 Y \quad (34)$$

$$\frac{d^2 Z}{dz^2} = -\left(\frac{n_z \pi}{L}\right)^2 Z \quad (35)$$

となる。

以上より

$$\begin{aligned} \phi(x, y, z) &= X(x)Y(y)Z(z) \\ &= \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{L} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{L} y\right) \sin\left(\frac{n_z \pi}{L} z\right) \end{aligned} \quad (36)$$

となる。

$$k^2 = \left(\frac{n_x \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{L} \right)^2$$

(37)

とすると

$$\begin{aligned} E_{n_x, n_y, n_z} &= \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m_n} \left(\frac{\pi}{L} \right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \end{aligned} \quad (38)$$

となる。

下の準位から電子を入れていくと表 1 のようになる。

表 1 エネルギー準位

n_x	n_y	n_z	固有値 (単位 $\frac{\hbar^2}{2m_n} \left(\frac{\pi}{L} \right)^2$)	粒子数
1	1	1	$E_1 = 3$	2
2	1	1	$E_2 = 6$	6
1	2	1		
1	1	2		
2	2	1	$E_3 = 9$	6
2	1	2		
1	2	2		
3	1	1	$E_4 = 11$	6
1	3	1		
1	1	3		
2	2	2	$E_5 = 12$	2
1	2	3	$E_6 = 11$	12
2	1	3		
3	2	1		
1	3	2		
2	3	1		
3	1	2		

各準位つまり (n_x, n_y, n_z) の組にはスピン上向きと下向きの 2 個の電子が入れる。絶対 0 度においては電子は下の順位から占めていく。その最大エネルギーをフェルミエネルギー

E_F と呼ぶ。

上の例では、もし電子の数を N とすると

$$\begin{aligned} N=3 & \quad E_F = E_2 \\ N=5 & \quad E_F = E_2 \\ N=10 & \quad E_F = E_3 \\ N=20 & \quad E_F = E_4 \end{aligned} \quad (39)$$

というように E_F を上表から評価できる。ただし半導体中の電子の数は $10^{18} \sim 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ である。このような場合の E_F を評価していく。

(n_x, n_y, n_z) 座標系の体積がエネルギー準位の個数に相当する。つまり

$$r^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \quad (40)$$

となる。つまり、 $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2$ は球体の半径の 2 乗になる。 n_x, n_y, n_z は正であるから、球体の $1/8$ である。また、一つの準位にはスピンとして 2 個まで入れるから、

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{8} \frac{4\pi r^3}{3} \times 2 \\ &= \frac{\pi}{3} r^3 \\ &= \frac{\pi}{3} (r^2)^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{\pi}{3} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{\pi}{3} \left[\left(\frac{L}{\pi} \right)^2 \frac{2m_n}{\hbar^2} E_F \right]^{\frac{3}{2}} \end{aligned} \quad (41)$$

となる。これを E_F について解いて

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_n} (3\pi^2 n)^{\frac{2}{3}} \quad (42)$$

となる。ここで n は

$$n = \frac{N}{L^3} = \frac{N}{V} \quad (43)$$

で定義される電子濃度である。

ここでは、暗に絶対 0 度を仮定している。絶対 0 度では電子はエネルギーの低い準位から埋めてフェルミエネルギーまでの準位までがくまなく埋まる。

1.9. 状態密度関数

ある電子の個数が決まったら、そのエネルギーを満足する最大エネルギーがフェルミエネルギーであった。あるエネルギー領域に、それだけの粒子が入れるか。それを表すのが状態密度関数 $g(E)$ である。状態密度関数をエネルギーで積分すると電子濃度 n になるから

$$\begin{aligned}\int g(E) dE &= n \\ &= \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2} E \right)^{\frac{3}{2}}\end{aligned}\tag{44}$$

である。これから状態密度関数 $g(E)$ は

$$\begin{aligned}g(E) &= \frac{d}{dE} \left[\frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2} E \right)^{\frac{3}{2}} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E}\end{aligned}\tag{45}$$

となる。これは、エネルギーが決まれば、そのエネルギーでの席の数はいくらであることを示す。

1.10. 確率密度関数

これまでは、絶対 0 度を考えてきた。

半導体は絶対零度ではなく、通常は室温で使われる。これまでは、絶対 0 度を仮定していたが、実際の有限温度ではどうなるかを見ていく。

半導体においてキャリアは電子と正孔の二種類あった。まず、電子の従う確率密度関数を考える。

電子が従う統計の分布関数はフェルミ・ディラック分布関数と呼ばれる。これは、一つの状態にただ一つしか入れずかつお互いに区別できない。

確率密度関数としては、ここではその導出の詳細は議論しないが、電子用に開発されたフェルミ・ディラック分布関数 $f(E)$ がある。エネルギー E が与えられると、それに対する確率密度関数は

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)}\tag{46}$$

となる。温度は T であるが、それは絶対温度である。温度に対しては、熱素のようにそれを担う原子があるわけではなく、原子の振動の程度を表す。したがって、振動していなければそれ以下はないことになる。それが絶対 0 度である。絶対温度とはこれを基準に考えられた温度であり、絶対 0 度は通常のセルシウス温度で -273 度である。絶対温度に負の値は存在し

ない。また、温度の間隔は絶対温度とセルシウス温度では同じと仮定している。つまり、絶対温度はセルシウス温度の原点をずらせばよく、かつ負の温度がない。

絶対0度では電子はエネルギーの低い準位から埋めてフェルミエネルギーまでの準位までがくまなく埋まる。有限温度ではエネルギー準位の空きができる。その分布化関数はフェルミ・ディラック分布関数 $f(E)$ で与えられる。

絶対0度では最大のエネルギーはフェルミエネルギーであった。有限の温度では、フェルミエネルギーは確率が 1/2 になる関数、つまり

$$\begin{aligned} f(E = E_F) &= \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_F - E_F}{k_B T}\right)} \\ &= \frac{1}{1 + 1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(47)

となる関数である。

それを電子でない古典粒子ではお互いに区別できかつ一つの状態にいくらでも入れる。古典的なボルツマン分布近似すると

$$\begin{aligned} f(E) &= \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)} \\ &= \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right) \end{aligned} \tag{48}$$

となる。フェルミ・ディラック分布関数ボルツマン分布近似は

$$E - E_F \gg k_B T \tag{49}$$

の時成り立つ。つまり、フェルミ・ディラック分布関数は、室温より十分高いエネルギーの場合は古典的に扱ってよく、室温ではその近似が成り立っている。

正孔確率密度関数 $f_h(E)$ は、電子が無い確率であるから

$$\begin{aligned}
f_h(E) &= 1 - f(E) \\
&= 1 - \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)} \\
&= \frac{\exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)} \\
&= \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right)}
\end{aligned} \tag{50}$$

となる。この関数は

$$-(E - E_F) \gg k_B T \tag{51}$$

のとき、

$$\begin{aligned}
f_h(E) &= \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right)} \\
&= \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)
\end{aligned} \tag{52}$$

となる。

1.11. キャリア濃度とフェルミエネルギー

半導体においてキャリアは電子と正孔の二種類あった。これまでは、絶対0度を仮定し伝導体中の電子のエネルギーは

$$E_k = E_C + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n} \tag{53}$$

である。

状態密度関数は E_C を基準に考えるから

$$g(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E - E_C} \tag{54}$$

である。

電子濃度 n は $g(E)$ と $f(E)$ の積の E に関する積分で求まる。すなわち

$$\begin{aligned}
n &= \int_{E_C}^{\infty} g(E) f(E) dE \\
&= \int_{E_C}^{\infty} g(E) \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)} dE \\
&\approx \int_{E_C}^{\infty} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E - E_C} \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right) dE \\
&= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_F}{k_B T}\right) \int_{E_C}^{\infty} \sqrt{E - E_C} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dE
\end{aligned} \tag{55}$$

ここで

$$t = \frac{E - E_C}{k_B T} \tag{56}$$

と変数変換して

$$k_B T dt = dE \tag{57}$$

となる。より

$$\begin{aligned}
n &= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_F}{k_B T}\right) \int_{E_C}^{\infty} \sqrt{E - E_C} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dE \\
&= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right) \int_{E_C}^{\infty} \sqrt{E - E_C} \exp\left(-\frac{E - E_C}{k_B T}\right) dE \\
&= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right) \sqrt{k_B T} \int_{E_C}^{\infty} \sqrt{\frac{E - E_C}{k_B T}} \exp\left(-\frac{E - E_C}{k_B T}\right) dE \\
&= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right) k_B T \sqrt{k_B T} \int_0^{\infty} t^{\frac{1}{2}} \exp(-t) dt \\
&= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n k_B T}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\
&= 2 \left(\frac{m_n k_B T}{2\pi \hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right) \\
&= N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right)
\end{aligned} \tag{58}$$

となる。ただし

$$N_c = 2 \left(\frac{m_n k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (59)$$

である。つまり電子濃度は準位 E_c のところに N_c の状態密度があると実効的に考えることができる。ここで、積分

$$\int_0^\infty t^{\frac{1}{2}} \exp(-t) dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (60)$$

はガンマ関数になり、その導出は積分に書き加える予定である。

次に価電子帯の正孔濃度について考える。

価電子帯端からのエネルギーは

$$E_k = E_v - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_h} \quad (61)$$

で与えられる。状態密度は

$$g(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E_v - E} \quad (62)$$

で与えられるから正孔濃度 p は

$$\begin{aligned} p &= \int_{-\infty}^{E_v} g(E) f_h(E) dE \\ &= \int_{-\infty}^{E_v} g(E) \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right)} dE \\ &\approx \int_{-\infty}^{E_v} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E_v - E} \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right) dE \\ &= \int_{-\infty}^{E_v} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E_v - E} \exp\left(-\frac{E_F - E}{k_B T}\right) dE \end{aligned} \quad (63)$$

ここで

$$t = \frac{E_v - E}{k_B T} \quad (64)$$

と変数変換して

$$k_B T dt = -dE \quad (65)$$

となる。これより

$$\begin{aligned}
p &= \int_{-\infty}^{E_V} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E_V - E} \exp\left(-\frac{E_F - E}{k_B T}\right) dE \\
&= \int_{-\infty}^{E_V} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{k_B T} \sqrt{\frac{E_V - E}{k_B T}} \exp\left(-\frac{E_V - E_V + E_F - E}{k_B T}\right) dE \\
&= \int_{-\infty}^{E_V} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{k_B T} \sqrt{\frac{E_V - E}{k_B T}} \exp\left(-\frac{E_V - E + E_F - E_V}{k_B T}\right) dE \\
&= -\frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{E_V} k_B T \sqrt{k_B T} \sqrt{\frac{E_V - E}{k_B T}} \exp\left(-\frac{E_V - E}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{E_V - E_F}{k_B T}\right) dE \\
&= -\frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h k_B T}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_V - E_F}{k_B T}\right) \int_{\infty}^0 t^{\frac{1}{2}} \exp(-t) dt \\
&= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h k_B T}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_V - E_F}{k_B T}\right) \int_0^{\infty} t^{\frac{1}{2}} \exp(-t) dt \\
&= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h k_B T}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_V - E_F}{k_B T}\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\
&= 2 \left(\frac{m_h k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_V - E_F}{k_B T}\right) \\
&= N_V \exp\left(\frac{E_V - E_F}{k_B T}\right)
\end{aligned} \tag{66}$$

となる。ただし、

$$N_V = 2 \left(\frac{m_h k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \tag{67}$$

である。つまり正孔濃度は準位 E_V のところに N_V の状態密度があると実効的に考えることができる。

以上の模式図を図 10 に示す。

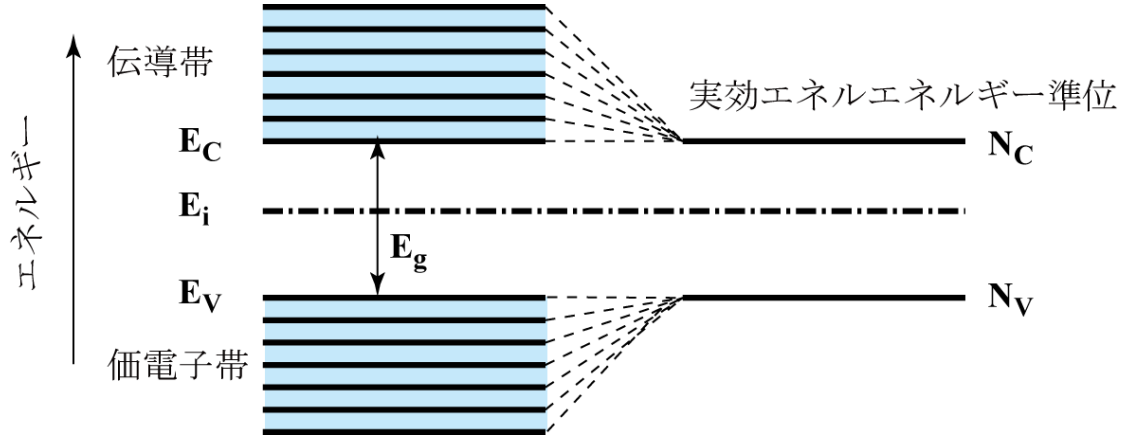


図 10 実行エネルギー準位の説明

1.12. 真性半導体

真性半導体とは、価電子帯の電子が伝導帯までたどり着いて、電子が動けるというものである。その価電子帯から抜けた電子の孔が正孔になる。そこで、真性半導体では、伝導体の電子濃度と価電子帯の正孔濃度は等しい。これを真性キャリア濃度 n_i とすると、

$$n = p = n_i \quad (68)$$

である。真性半導体のフェルミエネルギー $E_F = E_i$ は

$$N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_i}{k_B T}\right) = N_V \exp\left(\frac{E_V - E_i}{k_B T}\right) \quad (69)$$

より

$$\begin{aligned} E_i &= \frac{E_V + E_C}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \frac{N_V}{N_C} \\ &= \frac{E_V + E_C}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \frac{2 \left(\frac{m_h k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}}{2 \left(\frac{m_n k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{E_V + E_C}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \left(\frac{m_h}{m_n} \right)^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{E_V + E_C}{2} + \frac{3k_B T}{4} \ln \left(\frac{m_h}{m_n} \right) \end{aligned} \quad (70)$$

となる。第 2 項は第 1 項に比べて非常に小さい。よって E_i はバンドギャップ中央に位置していると考えてよい。つまり

$$E_i = \frac{E_V + E_C}{2} \quad (71)$$

である。

np は

$$\begin{aligned} np &= N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_i}{k_B T}\right) N_V \exp\left(\frac{E_V - E_i}{k_B T}\right) \\ &= N_C N_V \exp\left(-\frac{E_C - E_V}{k_B T}\right) \\ &= N_C N_V \exp\left(-\frac{E_G}{k_B T}\right) \\ &= 2 \left(\frac{m_n k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} 2 \left(\frac{m_h k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_G}{k_B T}\right) \\ &= 4 \left(\frac{k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^3 (m_n m_h)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_G}{k_B T}\right) \\ &= n_i^2 \end{aligned} \quad (72)$$

となる。ここで、

$$E_G = E_C - E_V \quad (73)$$

である。したがって、

$$n_i = 2 \left(\frac{k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} (m_n m_h)^{\frac{3}{4}} \exp\left(-\frac{E_G}{2k_B T}\right) \quad (74)$$

となる。これにはフェルミレベルは入ってこない。つまり、この関係はドーピングレベルによらず成り立つ。これは質量作用の法則と呼ばれる。

n_i は実験的に

$$n_i = 3.88 \times 10^{16} T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{0.605[eV]}{2k_B T[eV]}\right) [cm^{-3}] \quad (75)$$

と求められている。

1.13. 外因性半導体

半導体は真性半導体として用いられることはない。半導体に不純物を添加すると低効率を 6 桁以上変えることができる。このように外から不純物が増えらる半導体のことを外因性半導体と呼ぶ。この不純物が形成する準位を簡単な理論で扱う。

表 2 に示すように、この半導体にある不純物を入れて伝導特性を変えることができる。入れる不純物は 2 種類ある。

不純物の一つは Si より 1 価多い V 属のドナーと呼ばれるものである。V 属の原子を入れると結合の電子は 1 個あまる。それが、電気を運ぶ単体としてはたらく。

もう一つの不純物は Si より 1 価少ない III 属のアクセプターと呼ばれるものである。III 属の原子を入れると結合の電子は 1 個足りなくなる。その孔に別の原子の電子が入りこみ、その孔は次々に位置を変える。この孔も、電気を運ぶ単体としてはたらく。

ドナー不純物としては P と As が用いられ、アクセプター不純物としては B が用いられる。特殊な用途にドナーとして Sb が、アクセプターとして In が用いられる。

表 2 Si に導入する不純物

III 属	IV 属	V 属
B	C	N
Al	Si	P
Ga	Ge	As
In	Sn	Sb

ドナーの場合を考える。この電子は一価の原子核に束縛されたものと等価的に考えることができる。これは、水素原子と似ている。しかし、完全に同一ではない。まず固体中であるから誘電率は真空中の ϵ_0 から Si 中であるから ϵ_{Si} になる。さらに電子は格子の周期ポテンシャル中にあるため質量は有効質量として扱う。この描像は束縛半径 a_D が格子間距離より十分大きいときにのみ成り立つ。 ϵ_{Si} 、有効質量は半導体のマクロな性質だからである。

水素原子の基底準位 E_B はボーアの理論（補遺参照）より

$$E_B = \frac{q^4 m_0}{2(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2} = 13.6 \text{ [eV]} \quad (76)$$

よってドナー準位はその対応するパラメータを置き換えた

$$\begin{aligned}
 E_D &= \frac{q^4 m_n}{2(4\pi\epsilon_{Si} \hbar)^2} \\
 &= \frac{\frac{q^4 m_n}{2(4\pi\epsilon_{Si} \hbar)^2}}{\frac{q^4 m_0}{2(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2}} E_B \\
 &= \left(\frac{\epsilon_0}{\epsilon_{Si}} \right)^2 \frac{m_n}{m_0} E_B \\
 &= 25 [\text{meV}]
 \end{aligned} \quad (77)$$

で評価される。これは実験データのオーダーをよく再現している。ここで $m_n = 0.26m_0$ とし

ている。

またボーア半径は

$$\begin{aligned} a_B &= \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_0q^2} \\ &= 0.053[nm] \end{aligned} \quad (78)$$

となる。よって、ドナーの束縛半径は

$$\begin{aligned} a_B &= \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_0q^2} \\ &= 0.053[nm] \end{aligned} \quad (79)$$

となる。これよりドナーの束縛半径 a_D は

$$\begin{aligned} a_D &= \frac{4\pi\epsilon_{Si}\hbar^2}{m_nq^2} \\ &= \frac{\frac{4\pi\epsilon_{Si}\hbar^2}{m_nq^2}}{\frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_0q^2}} a_B \\ &= \frac{\epsilon_{Si}}{\epsilon_0} \frac{m_0}{m_n} a_B \\ &= 2.4[nm] \end{aligned} \quad (80)$$

これは Si の最近接距離 0.24 nm より十分大きい。

同様にアクセプター準位 E_A 、アクセプター束縛半径 a_A は

$$\begin{aligned} E_A &= \left(\frac{\epsilon_0}{\epsilon_{Si}} \right)^2 \frac{m_h}{m_0} E_B \\ &= 37[meV] \end{aligned} \quad (81)$$

$$\begin{aligned} a_A &= \frac{m_0}{m_h} \frac{\epsilon_{Si}}{\epsilon_0} a_B \\ &= 1.6[nm] \end{aligned} \quad (82)$$

となる。

以上の描像を図 11 に示す。

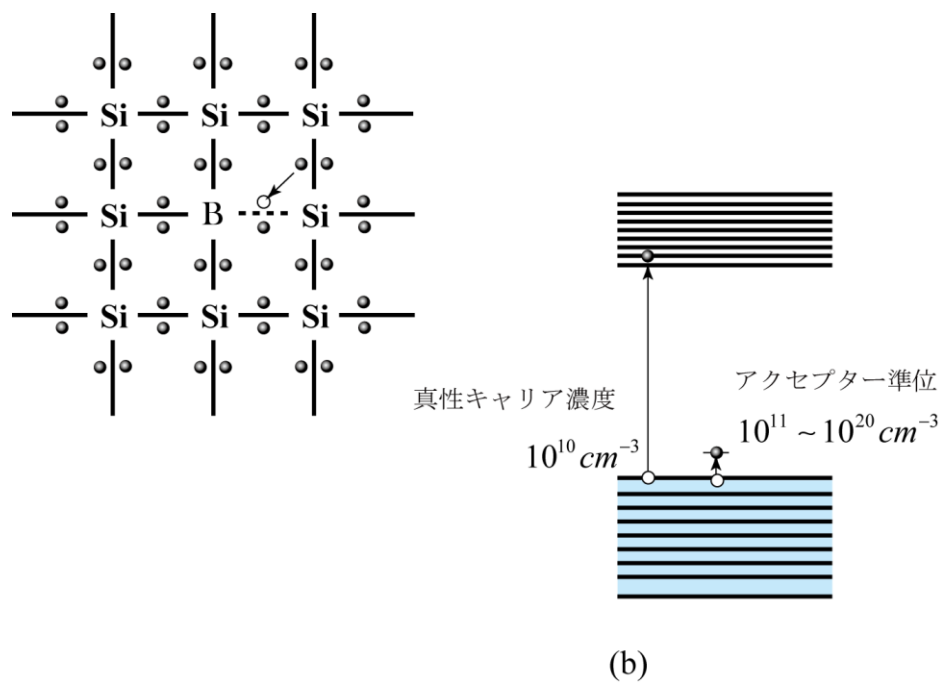
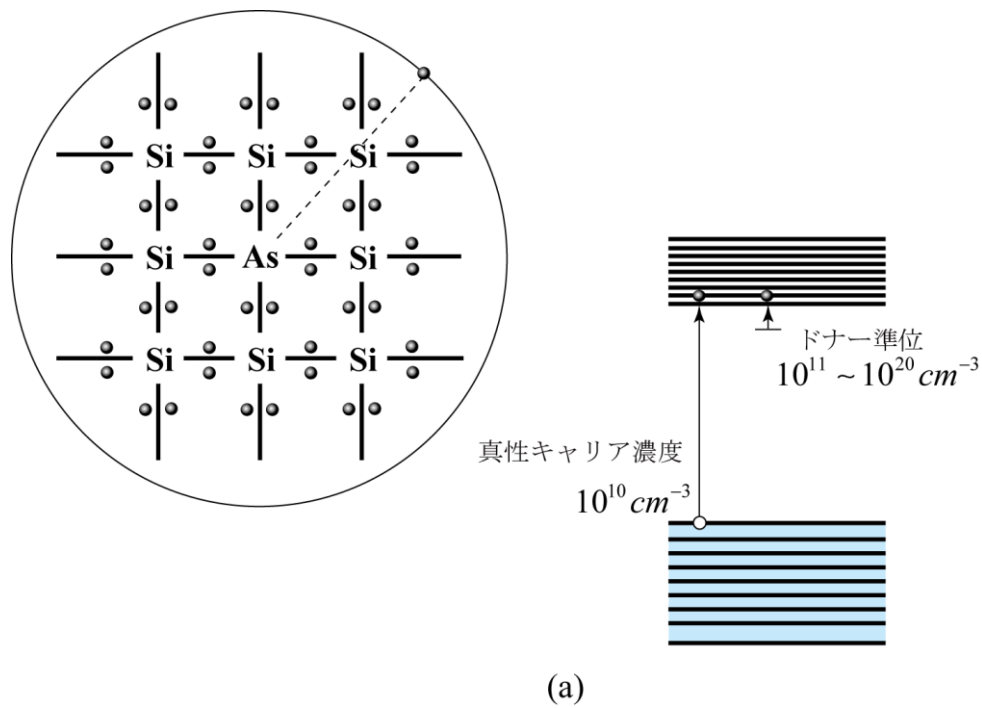


図 11 ドナー準位とアクセプター準位

ドナー準位、アクセプター準位は浅いので不純物は全てイオン化されているとするのはいい近似である。

ドナー濃度 N_D の半導体中の電子濃度 n は

$$n \approx N_D \quad (83)$$

より n 型半導体のフェルミレベルは

$$\begin{aligned} n &\approx N_D \\ &= N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right) \end{aligned} \quad (84)$$

となる。よって、

$$E_F = E_C - k_B T \ln\left(\frac{N_C}{N_D}\right) \quad (85)$$

アクセプター濃度 N_A の半導体中の正孔濃度 p は

$$p \approx N_A \quad (86)$$

より p 型半導体のフェルミレベルは

$$\begin{aligned} p &\approx N_A \\ &= N_V \exp\left(\frac{E_V - E_F}{k_B T}\right) \end{aligned} \quad (87)$$

これを整理すると

$$E_F = E_V + k_B T \ln\left(\frac{N_V}{N_A}\right) \quad (88)$$

となる。これからするとフェルミレベルは価電子帯の少し上にあり、濃度が増加するに従い価電子帯の底に近づいていく。

不純物がすべてイオン化している場合でも $n \approx N_D$ 、 $p \approx N_A$ ではなるが、厳密には異なる。

今、濃度 N_D のドナーと濃度 N_A のアクセプターが導入された半導体を考える。またこれらは全てイオン化していると考え。半導体の電荷中性条件より

$$n + N_A = p + N_D \quad (89)$$

となる。ここで N_D 、 N_A は活性化している不純物濃度である。ドナー N_D は電子を放出するから正になり、アクセプター N_A は電子を捕獲するから負になる。つまり、上の式は

$$\text{負の電荷量} = \text{正の電荷量} \quad (90)$$

と表していることになる。

これと質量作用の法則

$$np = n_i^2 \quad (91)$$

を連立させて解く。

n に注目して解く。

$$n(n + N_A - N_D) = n_i^2 \quad (92)$$

この 2 次方程式を解くことに帰着し

$$n = \frac{-(N_A - N_D) \pm \sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}}{2} \quad (93)$$

となる。 $n > 0$ が常に成り立つためには

$$\begin{aligned} n &= \frac{-(N_A - N_D) + \sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}}{2} \\ &= \frac{N_D - N_A + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2} \end{aligned} \quad (94)$$

でなければならない。このとき

$$\begin{aligned} p &= \frac{n_i^2}{n} \\ &= \frac{2n_i^2}{N_D - N_A + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}} \end{aligned} \quad (95)$$

となる。

p についても同様に解いて

$$p = \frac{N_A - N_D + \sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}}{2} \quad (96)$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{n_i^2}{p} \\ &= \frac{2n_i^2}{N_A - N_D + \sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}} \end{aligned} \quad (97)$$

となる。

$N_D \gg N_A$ ならば、近似的に

$$\begin{aligned} n &= \frac{N_D - N_A + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2} \\ &\approx N_D \end{aligned} \quad (98)$$

$$\begin{aligned}
p &= \frac{2n_i^2}{N_D - N_A + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}} \\
&= \frac{n_i^2}{N_D}
\end{aligned} \tag{99}$$

となる。

$N_A \gg N_D$ ならば、近似的に

$$\begin{aligned}
p &= \frac{N_A - N_D + \sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}}{2} \\
&\approx N_A
\end{aligned} \tag{100}$$

$$\begin{aligned}
n &= \frac{2n_i^2}{N_A - N_D + \sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}} \\
&= \frac{n_i^2}{N_A}
\end{aligned} \tag{101}$$

となる。以上の近似はよく用いられる。

1.14. ポアソンの方程式

ポテンシャルの形状を計算する必要がある。その形状を計算するのに使うのがポアソンの方程式である。ここでは、ポアソンの方程式を導出する。

電荷 q_1, q_2 が距 r 離れている場合の両者が受けるクーロン力は

$$\begin{aligned}
F &= \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\
&= q_1 \epsilon
\end{aligned} \tag{102}$$

ただし、電界 ϵ は

$$\epsilon = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \tag{103}$$

である。電荷 q_2 が電界を形成し、その電界中に置かれた電荷 q_1 が電界からの力を受けると考えることができる。

空間の対称性から、距離 r のところでは電界はすべて同じであるはずである。つまり半径 r の球の表面の電界は一定で、上の式である。つまり、

$$\begin{aligned}
4\pi r^2 \epsilon &= 4\pi r^2 \times \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\
&= \frac{q_2}{\epsilon_0}
\end{aligned} \tag{104}$$

となる。これは

$$(\text{電解が同じ表面積}) \times (\text{電解}) = \frac{(\text{内部の電荷})}{\varepsilon_0} \quad (105)$$

と解釈できる。これは、一般的には

$$\iint \varepsilon dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho dV \quad (106)$$

と表現される。

電界からスタートし

$$\varepsilon(r) = \int \frac{\partial \varepsilon}{\partial r} dr \quad (107)$$

であるから

$$\begin{aligned} \iint \varepsilon dS &= \iiint \frac{\partial \varepsilon}{\partial r} dr dS \\ &= \iiint \frac{\partial \varepsilon}{\partial r} dV \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho dV \end{aligned} \quad (108)$$

となる。よって

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (109)$$

となる。

1次元では

$$\frac{d\varepsilon}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (110)$$

となる。

一方、

$$(\text{仕事}) = (\text{力}) \times (\text{距離}) \quad (111)$$

より、

$$\begin{aligned} \Delta W &= q\varepsilon(x)\Delta x \\ &= -q\Delta\phi \end{aligned} \quad (112)$$

となる。よって

$$\varepsilon(x) = -\frac{d\phi}{dx} \quad (113)$$

となる。これより

$$\begin{aligned}\frac{d\varepsilon}{dx} &= -\frac{d^2\phi}{dx^2} \\ &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}\end{aligned}\quad (114)$$

となる。よって、真空中のポアソンの方程式は

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (115)$$

となる。Si 中では ε_0 を

$$\varepsilon_0 K_{Si} = \varepsilon_{Si} \quad (116)$$

に変えて

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_{Si}} \quad (117)$$

になる。ここで、 K_{Si} は Si の比誘電率である。これが Si 中のポアソンの方程式である。

ポアソンの方程式をより詳しく書くと

$$\begin{aligned}\frac{d^2\phi}{dx^2} &= -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_{Si}} \\ &= -\frac{q(N_D - N_A + p - n)}{\varepsilon_{Si}}\end{aligned} \quad (118)$$

となる。

p 型 Si を扱おう。 p 型 Si では $N_A \gg N_D$ であり、中性領域のキャリア濃度は

$$\begin{cases} p_0 = N_A \\ n_0 = \frac{n_i^2}{N_A} \end{cases} \quad (119)$$

と置くことができる。

n 型 Si を扱おう。 n 型 Si では $N_D \gg N_A$ であり、中性領域のキャリア濃度は

$$\begin{cases} p_0 = \frac{n_i^2}{N_D} \\ n_0 = N_D \end{cases} \quad (120)$$

と置くことができる。

ポテンシャルとエネルギー準位は

$$q\phi_i = -E_i \quad (121)$$

$$q\phi_f = -E_F \quad (122)$$

で表され、

$$n = n_i \exp \left[\frac{q(\phi_i - \phi_f)}{k_B T} \right] \quad (123)$$

$$p = n_i \exp \left[-\frac{q(\phi_i - \phi_f)}{k_B T} \right] \quad (124)$$

と表される。

ポテンシャル ϕ とキャリア濃度は

$$\begin{cases} p = p_0 \exp \left(-\frac{q\phi}{k_B T} \right) \\ n = n_0 \exp \left(\frac{q\phi}{k_B T} \right) \end{cases} \quad (125)$$

で結びつけられる。ここで、ポテンシャル ϕ は中性領域を基準としている。すなわち、それが中性であれば、 $\phi=0$ となる。

1.15. 移動度

半導体中を電子は格子 Si、不純物と衝突を繰り返しながらランダムに運動している。ある温度が与えられ多数の衝突が起これと、電子は熱電子速度でランダムに動き回る。その熱電子速度を v_{th} とおくと

$$\frac{1}{2} m_n v_{th}^2 = \frac{3}{2} k_B T \quad (126)$$

より

$$\begin{aligned} v_{th} &= \sqrt{\frac{3k_B T}{m_n}} \\ &\approx 10^7 [cm / s] \end{aligned} \quad (127)$$

となる。この電子の動きはランダムであるから正味の流束は0である。

この半導体中に電界 ϵ が印加された場合を考える。この電界により電子は力

$$\mathbf{F} = -q\epsilon \quad (128)$$

を受ける。よってニュートンの方程式より

$$m_n \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -q\epsilon \quad (129)$$

となる。これを解く。初期速度を $\mathbf{v}_0$ とおくと

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 - \frac{q\epsilon}{m_n} t \quad (130)$$

となる。これを i 番目の電子のものと考えると

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{0i} - \frac{q\boldsymbol{\varepsilon}}{m_n} t_i \quad (131)$$

となる。単位体積中に n 個の電子があるとするときある位置、ある時刻における速度の平均 $\langle \mathbf{v}_n \rangle$ は

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}_n \rangle &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_i \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\mathbf{v}_{0i} - \frac{q\boldsymbol{\varepsilon}}{m_n} t_i \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0i} - \frac{q\boldsymbol{\varepsilon}}{m_n} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \end{aligned} \quad (132)$$

となる。衝突後電子は方向の情報を失うから右辺第 1 項は 0 になる。つまり、

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0i} = 0 \quad (133)$$

であるから、

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}_n \rangle &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0i} - \frac{q\boldsymbol{\varepsilon}}{m_n} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \\ &= -\frac{q\boldsymbol{\varepsilon}}{m_n} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \end{aligned} \quad (134)$$

となる。緩和時間 t は電子のものであるから

$$t_i \rightarrow t_{ni} \quad (135)$$

とする。そして

$$\tau_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_{ni} \quad (136)$$

と置くと

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}_n \rangle &= -\frac{q\boldsymbol{\varepsilon}}{m_n} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_{ni} \\ &= -\frac{q\tau_n}{m_n} \boldsymbol{\varepsilon} \end{aligned} \quad (137)$$

となる。つまり、正味の電子の流れは電界に比例する。

速度の電界に対する比例係数は移動度であり

$$\mu_n = \frac{q\tau_n}{m_n} \quad (138)$$

とおくと

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}_n \rangle &= -\frac{q\tau_B}{m_n} \boldsymbol{\varepsilon} \\ &= -\mu_n \boldsymbol{\varepsilon}\end{aligned}\quad (139)$$

となる。

同様に正孔の平均速度は $\langle \mathbf{v}_p \rangle$ は

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}_p \rangle &= -\frac{q\tau_p}{m_h} \boldsymbol{\varepsilon} \\ &= -\mu_p \boldsymbol{\varepsilon}\end{aligned}\quad (140)$$

となる。ただし、

$$\tau_p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_{pi} \quad (141)$$

$$\mu_p = \frac{q\tau_p}{m_h} \quad (142)$$

である。

緩和時間 τ は格子振動と関連する τ_{phonon} と不純物と関連する τ_{impurity} で

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{\text{phonon}}} + \frac{1}{\tau_{\text{impurity}}} \quad (143)$$

と表現される。これは

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{\text{phonon}}} + \frac{1}{\mu_{\text{impurity}}} \quad (144)$$

と表現するのと等価である。移動度の濃度依存性は

$$\mu = \mu_{\min} + \frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{1 + \left(\frac{N}{N_{\text{ref}}} \right)^\alpha} \quad (145)$$

の経験式でよく表現される。ここで、 N は不純物濃度である。各パラメータを表に、およびその図を以下に示す。

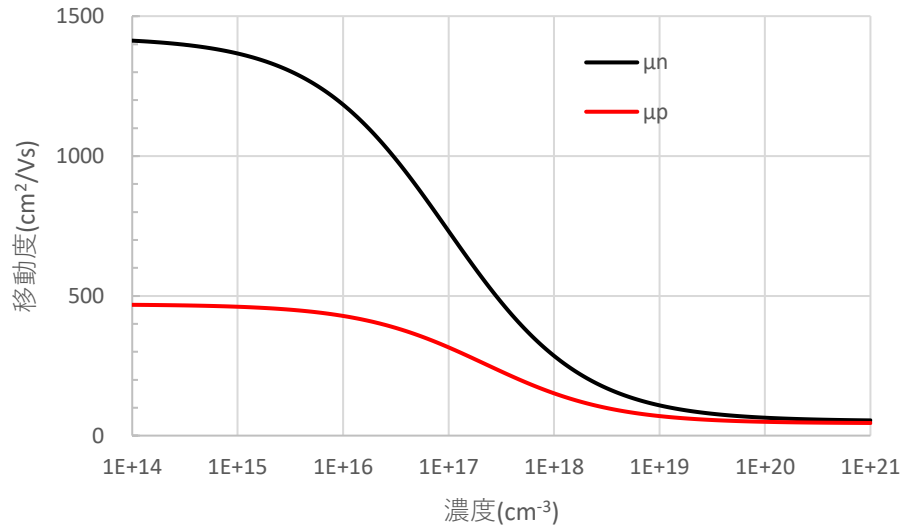


図 12 移動度の不純物濃度依存性

表 3 移動度のパラメータ

パラメータ	電子	正孔
$\mu_{min} \left(\frac{cm^2}{V \cdot s} \right)$	52.0	45.0
$\mu_{max} \left(\frac{cm^2}{V \cdot s} \right)$	1415	470
$N_{ref} (cm^{-3})$	9.70×10^{16}	2.20×10^{17}
α	0.68	0.72

1.16. 抵抗率の理論的な評価

電界 ε が半導体に印加された場合の電流の関係を考えていく。

物理の法則より、

$$\text{力} = -\text{電子のポテンシャルの勾配} \quad (146)$$

である。この法則に Si のバンド理論を適用すると

$$-q\varepsilon = -\frac{dE_i}{dx} \quad (147)$$

となる。ポテンシャルエネルギーとしては E_i を考えている。よって電界 ε と E_i は

$$\varepsilon = \frac{1}{q} \frac{dE_i}{dx} \quad (148)$$

で結び付けられる。一方ポテンシャル ϕ は電界 ε と

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dx} \quad (149)$$

関連付けられる。よって

$$\phi = -\frac{E_i}{q} \quad (150)$$

という関係がある。

電子電流 J_n は

$$\begin{aligned} J_n &= -qn v_n \\ &= qn \mu_n \varepsilon \end{aligned} \quad (151)$$

となる。一方正孔電流 J_p は

$$\begin{aligned} J_p &= qp v_p \\ &= qp \mu_p \varepsilon \end{aligned} \quad (152)$$

となる。トータルの電流 J_{tot} は

$$\begin{aligned} J_{tot} &= J_n + J_p \\ &= qn \mu_n \varepsilon + qp \mu_p \varepsilon \\ &= q(n \mu_n + p \mu_p) \varepsilon \\ &= \sigma \varepsilon \end{aligned} \quad (153)$$

となる。ただし導電率 σ は

$$\sigma = q(n \mu_n + p \mu_p) \quad (154)$$

である。抵抗率は導電率の逆数と考えることができる。すなわち低効率は

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1}{\sigma} \\ &= \frac{1}{q(n \mu_n + p \mu_p)} \end{aligned} \quad (155)$$

となる。

ドナー N_D が圧倒的な場合は

$$n = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2} \quad (156)$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} \quad (157)$$

アクセプター N_A が圧倒的な場合は

$$p = \frac{N_A + \sqrt{N_A^2 + 4n_i^2}}{2} \quad (158)$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} \quad (159)$$

となる。

実際はドナー N_D が圧倒的な場合は

$$n \approx N_D \quad (160)$$

$$p \approx 0 \quad (161)$$

となる。

アクセプターが圧倒的な場合は

$$p \approx N_A \quad (162)$$

$$n \approx 0 \quad (163)$$

としてよい。

したがって、この簡単化した低効率の不純物濃度依存性を図に示す。

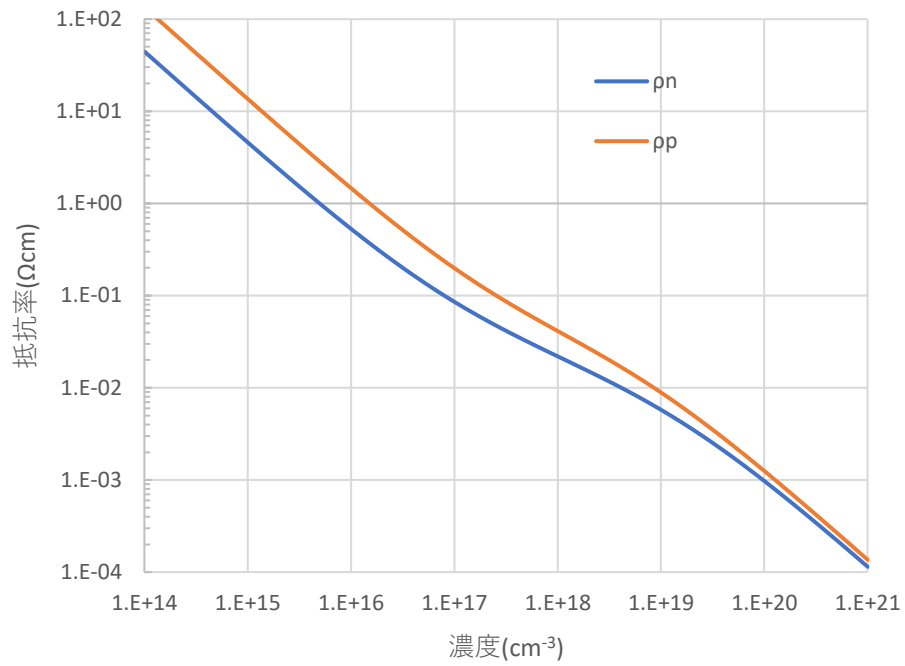


図 13 低効率の不純物濃度依存性

2.1.全電流

中性領域でもキャリア濃度に場所依存性があれば拡散電流

$$J_{nDiff} = qD_n \frac{\partial n}{\partial x} \quad (164)$$

$$J_{pDiff} = -qD_p \frac{\partial p}{\partial x} \quad (165)$$

が流れる。よってトータルの電子電流、正孔電流は

$$J_n = qn\mu_n \varepsilon + qD_n \frac{\partial n}{\partial x} \quad (166)$$

$$J_p = qp\mu_p \varepsilon - qD_p \frac{\partial p}{\partial x} \quad (167)$$

となる。

1.17. アインシュタインの関係式

まず電子電流の関係をみていく。

バイアスがかかっていない場合、電流は流れないから

$$J_n = qn\mu_n \varepsilon + qD_n \frac{\partial n}{\partial x} = 0 \quad (168)$$

となる。これを整理して

$$D_n \frac{\partial n}{\partial x} = -n\mu_n \varepsilon \quad (169)$$

となる。

一方、電界と電子濃度の勾配は

$$\begin{aligned} \frac{\partial n}{\partial x} &= \frac{qn}{k_B T} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \\ &= -\frac{qn}{k_B T} \varepsilon \end{aligned} \quad (170)$$

の関係がある。この両辺に D_n をかけて

$$D_n \frac{\partial n}{\partial x} = -D_n \frac{qn}{k_B T} \varepsilon \quad (171)$$

となる。これと電流が流れない条件から

$$-D_n \frac{qn}{k_B T} \varepsilon = -n\mu_n \varepsilon \quad (172)$$

が得られる。よって、

$$D_n = \frac{k_B T}{q} \mu_n \quad (173)$$

となる。これをアインシュタインの関係という。

次に正孔電流の関係をみていく。

バイアスがかかっていない場合、電流は流れないから

$$J_p = qp\mu_p \varepsilon - qD_p \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (174)$$

となる。これを整理して

$$D_p \frac{\partial p}{\partial x} = p\mu_p \varepsilon \quad (175)$$

となる。

一方、電界と電子濃度の勾配は

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial x} &= -\frac{qp}{k_B T} \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ &= \frac{qp}{k_B T} \varepsilon \end{aligned} \quad (176)$$

の関係がある。これから

$$D_p \frac{\partial p}{\partial x} = D_p \frac{qp}{k_B T} \varepsilon \quad (177)$$

となり、

$$D_p \frac{qp}{k_B T} \varepsilon = p\mu_p \varepsilon \quad (178)$$

が得られる。よって、正孔に対するアインシュタインの関係が

$$D_p = \frac{k_B T}{q} \mu_p \quad (179)$$

と得られる。

1.18. 連続方程式

面積 A で領域 $(x, x + \Delta x)$ の電子の出入りを考える。

この領域の電子総数は $n(x)A\Delta x$ である。この時間変化は

$$\frac{\partial [n(x)A\Delta x]}{\partial t} = \frac{\partial n(x)}{\partial t} A\Delta x \quad (180)$$

となる。

この領域への電子の出入りを考える。

電子濃度の流速は $J_n/(-q)$ で与えられる。 x から $AJ_n/(-q)$ の電子が流入し、 $x + \Delta x$ から $AJ_n(x + \Delta x)/(-q)$ の電子が流出する。またこの領域内での単位体積あたりの電子の発生割合を G_n 、再結合率を R_n とすると

$$\frac{\partial n(x)}{\partial t} A \Delta x = -\frac{AJ_n(x)}{q} + \frac{AJ_n(x + \Delta x)}{q} + A \Delta x (G_n - R_n) \quad (181)$$

整理すると

$$\frac{\partial n(x)}{\partial t} = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_n(x)}{\partial x} + G_n - R_n \quad (182)$$

面積 A で領域 $(x, x + \Delta x)$ の正孔の出入りを考える。

この領域の正孔総数は $p(x) A \Delta x$ である。この時間変化は

$$\frac{\partial [p(x) A \Delta x]}{\partial t} = \frac{\partial p(x)}{\partial t} A \Delta x \quad (183)$$

となる。

正孔濃度の流速は J_p/q で与えられる。 x から AJ_p/q の電子が流入し、 $x + \Delta x$ から $AJ_p(x + \Delta x)/q$ の正孔が流出する。またこの領域内での単位体積あたりの電子の発生割合を G_p 、再結合率を R_p とすると

$$\frac{\partial p(x)}{\partial t} A \Delta x = \frac{AJ_p(x)}{q} - \frac{AJ_p(x + \Delta x)}{q} + A \Delta x (G_p - R_p) \quad (184)$$

整理すると

$$\frac{\partial p(x)}{\partial t} = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_p(x)}{\partial x} + G_p - R_p \quad (185)$$

1.19. まとめ

この章のまとめをする。

キャリアには2種類、すなわち電子と正孔があることを示した。動くのは常に電子であり、正孔は大量の電子が動いた跡と考えることができる。

電子濃度と正孔濃度を式で表した。

電子濃度と正孔濃度は不純物量で変化することを示した。

また、電流を表すとき、移動度と拡散係数とで表されることを示した。

移動度を拡散係数はアインシュタインの関係式で結びつけられることを示した。

抵抗率の不純物濃度依存性を理論式で与えた。

電子と正孔に関して連続方程式が導出されることを示した。

補遺

A ボーア準位

ボーア準位を

$$E_B = \frac{q^4 m_0}{2(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2} = 13.6 \text{ [eV]}$$

としていた。これを導く。

遠心力とクーロン力がつりあっているとして

$$m_0 \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2}$$

これから

$$v^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m_0 r}$$

を得る。これにボーアの量子条件

$$v = \frac{\hbar n}{m_0 r}$$

を代入する。すると

$$\left(\frac{\hbar n}{m_0 r} \right)^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m_0 r}$$

整理して

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{q^2 m_0}$$

電子の運動エネルギーKは

$$\begin{aligned} K &= \frac{m_0 v^2}{2} \\ &= \frac{m_0}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 m_0 r} \\ &= \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

となる。

電子の位置エネルギーUは

$$\begin{aligned}
U &= - \int_{\infty}^r - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2} dr \\
&= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^r \frac{1}{r^2} dr \\
&= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{\infty}^r \\
&= - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r}
\end{aligned}$$

となる。

よって、電子の前エネルギー E_B は

$$\begin{aligned}
E &= K + U \\
&= \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r} - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r} \\
&= - \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r} \\
&= - \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 \times \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{q^2 m_0}} \\
&= - \frac{q^4 m_0}{32\pi^2 \epsilon_0^2 n^2} \\
&= - \frac{q^4 m_0}{2(4\pi\epsilon_0)^2 n^2}
\end{aligned}$$

となる。ボーアエネルギーは $n=1$ において、

$$\begin{aligned}
E_B &= |E| \\
&= \frac{q^4 m_0}{2(4\pi\epsilon_0)^2}
\end{aligned}$$

となる。ボーア半径は $n=1$ において、

$$\begin{aligned}
a_B &= r(n=1) \\
&= \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{q^2 m_0}
\end{aligned}$$

となる。